CN 2026-03-12

Interpolazione di Hermite.

Dati $a \le x_0 < x_1 < \dots < x_n \le b$, $f : [a,b] \to \mathbb{R}$

allora $f \in C^{(1)}[a,b]$

$\exists\, p_H(x) \in \Pi_{2n+1}$:

$$p_H(x_i) = f(x_i) \equiv f_i ,$$

$$p_H'(x_i) = f'(x_i) \equiv f_i' , \quad i = 0, \dots, n .$$

Abbiamo detto che $p_H(x)$ è il polinomio interpolante di Hermite.

Oggi consideriamo il calcolo di questo polinomio. Per derivare la forma di Newton di questo polinomio, facciamo un passo indietro considerando, formalmente, le $2n+2$ ascisse:

$$a \le x_0 \le x_{1/2} < x_1 < x_{1+1/2} < \dots < x_n < x_{n+1/2} \le b$$

Se fissiamo, ad esempio, il caso $n=2$, abbiamo che il relativo polinomio interpolante è dato da:

$$p(x) = f[x_0] + f[x_0, x_{1/2}](x-x_0) + f[x_0, x_{1/2}, x_1](x-x_0)(x-x_{1/2})$$
$$+ f[x_0, x_{1/2}, x_1, x_{1+1/2}](x-x_0)(x-x_{1/2})(x-x_1)$$
$$+ f[x_0, x_{1/2}, x_1, x_{3/2}, x_2](x-x_0)(x-x_{1/2})(x-x_1)(x-x_{3/2})$$
$$+ f[x_0, x_{1/2}, x_1, x_{3/2}, x_2, x_{5/2}](x-x_0)(x-x_{1/2})(x-x_1)\cdot$$
$$\cdot (x-x_{3/2})(x-x_2)$$

Se, adesso, poniamo $x_{1/2} = x_0$, $x_{3/2} = x_1$, $x_{5/2} = x_2$, otteniamo la forma di Newton del polinomio di Hermite corrispondente:

$$p_H(x) = f[x_0] + f[x_0, x_0](x-x_0) + f[x_0, x_0, x_1](x-x_0)(x-x_0)$$
$$+ f[x_0, x_0, x_1, x_1](x-x_0)(x-x_0)(x-x_1)$$
$$+ f[x_0, x_0, x_1, x_1, x_2](x-x_0)(x-x_0)(x-x_1)(x-x_1)$$
$$+ f[x_0, x_0, x_1, x_1, x_2, x_2](x-x_0)(x-x_0)(x-x_1)\cdot$$
$$\cdot (x-x_1)(x-x_2)$$

<u>OSS 1)</u> Il calcolo dei polinomi, note le differenze divise, si può far agevolmente mediante l'algoritmo di Horner generalizzato, semplicemente duplicando le ascisse di

interpolazione.

2) Il calcolo delle differenze divise, visto che ci sono ascisse ripetute in argomento, richiede invece qualche modifica dell'algoritmo classico visto per il polinomio interpolante.

A questo fine, costruiamo la tabella (formalmente) triangolare, per il calcolo delle differenze divise. Per semplicità, consideriamo il caso $n=1$, che è ancora rappresentativo:

	0	1	2	3
x_0	$f[x_0]$			
x_0	$f[x_0]$	$f[x_0,x_0]$		
x_1	$f[x_1]$	$f[x_0,x_1]$	$f[x_0,x_0,x_1]$	
x_1	$f[x_1]$	$f[x_1,x_1]$	$f[x_0,x_1,x_1]$	$f[x_0,x_0,x_1,x_1]$

Partendo dall'ultima colonna, abbiamo che:

- $f[x_0, x_0, x_1, x_1] = \dfrac{f[x_0, x_1, x_1] - f[x_0, x_0, x_1]}{x_1 - x_0}$ ✓

Passando, quindi, alla penultima colonna, abbiamo che:

- $f[x_0, x_0, x_1] = \dfrac{f[x_0, x_1] - f[x_0, x_0]}{x_1 - x_0}$ ✓
- $f[x_0, x_1, x_1] = \dfrac{f[x_1, x_1] - f[x_0, x_1]}{x_1 - x_0}$ ✓

Possiamo, infine, alla colonna 1:

$f[x_0, x_0] =$?

$f[x_0, x_1] = \dfrac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0}$ ✓

$f[x_1, x_1] =$?

In conclusione, qualunque sia il valore di

n considerato, abbiamo che il problema, nel calcolo delle differenze divise, si manifesta nel calcolo di

$$f[x_i, x_i], \quad i = 0, \dots, n.$$

Queste ultime sono definite come segue:

$$f[x_i, x_i] = \lim_{h \to 0} f[x_i + h, x_i]$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{f[x_i + h] - f[x_i]}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{f(x_i + h) - f(x_i)}{h} = f'(x_i),$$

che è un dato del problema.

Possiamo, a questo punto, formulare un algoritmo modificato per il calcolo delle differenze divise della forma di Newton del polinomio di Hermite.

Necessitiamo di 2 vettori, di lunghezza $2n+2$, che contengono i dati del problema:

$$f = [f_0, f_0', f_1, f_1', \dots, f_n, f_n']$$

$$x = [x_0, x_0, x_1, x_1, \dots, x_n, x_n]$$

Colonna 1

```
for i = 2n+1 : -2 : 3
    f(i) = ( f(i) - f(i-2) ) / ( x(i) - x(i-1) );
end
```

```
for j = 2 : 2n+1
    for i = 2*n+2 : -1 : j+1
        f(i) = ( f(i) - f(i-1) ) / ( x(i) - x(i-j) );
    end
end
```

Calcolo di un polinomio e della sua derivata prima, espresso nella base di Newton.

(1) $$p(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i \omega_i(x)$$

$$\begin{cases} \omega_i(x) = \omega_{i-1}(x)(x - x_{i-1}), & i \geq 1 \\ \omega_0(x) \equiv 1 \end{cases}$$

Avevamo visto l'algoritmo di Horner generalizzato per il calcolo di (1):

```
p1 = 0
p = a_n
for i = n-1 :-1: 0
    p1 = p1*(x - x_i) + p
    p = p*(x - x_i) + a_i
end
```

Come abbiamo visto, p alla fine conterrà il valore di $p(x)$.

Aggiungiamo, in rosso, nel precedente pseudo codice, il calcolo di p1 che, alla fine, conterrà il valore di $p'(x)$. In questo modo, nello stesso ciclo, si calcola sia il valore di $p(x)$ che della sua derivata prima.

Forma di Lagrange del polinomio interpolante di Hermite.

$$a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$$

$$f_i = f(x_i),$$

$$f_i' = f'(x_i), \quad i = 0, \dots, n.$$

Abbiamo detto che $\exists!\ p_H(x) \in \Pi_{2n+1}$ tale che

$$p_H(x_i) = f_i,$$

$$p_H'(x_i) = f_i', \quad i = 0, \dots, n.$$

Vediamo come ottenere la forma di Lagrange. A questo fine, ricordiamo i polinomi di Lagrange di grado n:

$$L_{in}(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}, \quad i = 0, \dots, n.$$

Ricordiamo, inoltre, che $L_{in}(x_k) = \delta_{ik} = \begin{cases} 1, & i = k \\ 0, & i \neq k \end{cases}$

Definiamo, quindi, i seguenti polinomi di grado $2n+1$:

$$(2)\quad \begin{cases} \Phi_{in}(x) = L_{in}^2(x)\left[1 - 2(x-x_i)L_{in}'(x_i)\right], \\ \Psi_{in}(x) = (x-x_i)L_{in}^2(x), \quad i=0,\dots,n \end{cases}$$

(sono in totale $2n+2$ polinomi)

Es. Calcolare l'espressione di $L_{in}'(x_i)$.

Valgono le seguenti proprietà:

Teorema Con riferimento ai polinomi in (2), vale che:

$$(3)\quad \begin{cases} \Phi_{in}(x_j) = \delta_{ij}, \quad \Phi_{in}'(x_j) = 0, \\ \Psi_{in}(x_j) = 0, \quad \Psi_{in}'(x_j) = \delta_{ij}, \quad \forall j=0,\dots,n. \end{cases}$$

(dimostrarlo come esercizio).

Dalle (3) discende che

$$p_H(x) = \sum_{i=0}^{n} f_i \Phi_{in}(x) + f_i' \Psi_{in}(x). \qquad (4)$$

Infatti, $\forall j=0,\dots,n$:

$$p_H(x_j) = \sum_{i=0}^{n} f_i \underbrace{\Phi_{in}(x_j)}_{"\delta_{ij}} + f_i' \underbrace{\Psi_{in}(x_j)}_{"0} = f_j;$$

e, inoltre:

$$p_H'(x_j) = \sum_{i=0}^{n} f_i \underbrace{\Phi_{in}'(x_j)}_{0} + f_i' \underbrace{\psi_{in}'(x_j)}_{\delta_{ij}} = f_j' .$$

Pertanto, sono verificate le condizioni di interpolazione.

La (h) è la forma di Lagrange del polinomio interpolante di Hermite.